

- 2026 임직원 역량 강화 과정 · KTDS 사내 한정

Agentic AI 시대, LangGraph 기반 MAS를 직접 설계하는 2일.

2일 후, 당신의 노트북에는 LangChain·LangGraph 기반 멀티에이전트 시스템이 남습니다.
RAG·GraphRAG 파이프라인, 직접 구현한 MCP 서버, Claude Code 플러그인까지 —
Agentic AI 산업 표준 스택을 코드로 완성합니다.

교육기간

추천 대상

선수 지식

2일 · 16시간 IT 개발자 (AI 서비스·백엔드·풀스택) **Python 기초 문법**

실습 비중

교육 일정

약 13H (전체의 80%+) **6/4 · 6/5**

WHY THIS COURSE

개발자에게 필요한 3가지를 한 호흡에.

3대 스택

Agentic AI 산업 표준

LangChain · LangGraph · MCP — 단편 데모가 아닌, 글로벌 프로덕션 현장에서 검증된 표준 스택만으로 MAS를 직접 구축합니다.

실습 환경: Claude Code · VSCode · Docker · Dify

2단계 학습

RAG → GraphRAG

Chroma·Multi-Query 기본부터 RAGAS 품질 평가, 멀티홉 추론 GraphRAG까지 — 단순 검색이 아닌 "쓸 수 있는 RAG"를 만듭니다.

실습: Chroma + Multi-Query Retriever / RAGAS / LightRAG · Neo4j

5대 안전장치

MAS 운영 안정성까지

Loop 종료 조건, Agent Budget, Supervisor Kill-switch, HITL 승인, 운영 모니터링 — "데모"가 아닌 "운영 가능한 MAS"를 설계합니다.

SAS Pattern · ReAct · Planning & Execution · Multi-Agent Collaboration

AI 서비스를 직접 만드는 개발자를 위한 과정.

Python 기초 이상의 IT 개발자라면 누구나. 1회차에서 Agentic AI 구조
·RAG/GraphRAG를 다지고, 2회차에서 MCP 서버와 LangGraph MAS를 직접 구현합
니다.



AI 서비스 개발자

IT DEVELOPER

~~"LLM API 단일 호출만 해 봄"~~



LangChain·LangGraph 기반 MAS 설계·구
축

~~"Function Calling을 들어만 봄"~~



OpenAI·Claude·Gemini 3사 Tool Use 비
교 실습

~~"MAS는 PoC 데모 수준만 가능"~~



Budget·Kill-switch·HITL까지 운영 가능
MAS



백엔드 · 풀스택 개발자

IT DEVELOPER

"RAG는 키워드만 들어봄"



Chroma·Multi-Query·RAGAS·GraphRAG
직접 구축

"MCP가 원자 막연함"



JSON-RPC 2.0 기반 MCP 서버 직접 구현·연
동

"AI 기능을 어떻게 서비스에 얹지?"



Dify·Docker Compose로 프로토타입 → 배포

CURRICULUM

2일 · 16시간 · Agentic AI 개발 여정

1회차는 Agentic AI 구조와 RAG/GraphRAG 기반을 다지고, 2회차는
MCP·LangGraph MAS·Claude 플러그인까지 직접 구현합니다.

Agentic AI 구조와 RAG 기반을 다지는 날

엔터프라이즈 AI 서비스 이해

1H

AI 개요·3대 필요성·5대 핵심 구성요소·AI 어플리케이션 아키텍처와 개발 흐름. AI 도구 지형 5-Layer(Foundation Model → AI 코딩툴 → Workflow 빌더 → Agentic AI 프레임워크 → 클라우드 AI PaaS).

개발 환경 구성

Claude Code · VSCode · Docker · Dify

AI툴 기본 사용법

1.5H

Claude Code 기본(AGENTS.md+CLAUDE.md·설정·수행모드·MCP 추가) / Codex 기본 / 프롬프트 엔지니어링 5대 구성(목표·역할·맥락·입력/작업/출력·제약·예시) / 스킴·에이전트·플러그인 이해.

프롬프팅 5대 실습

스킴·에이전트 개발

MCP 추가

Agentic AI 구조와 핵심 패턴

2.5H

LangChain 5대 구성(Workflow·LLM 인터페이스·RAG·Tools·State 관리) / MAS 아키텍처(SAS 패턴·상태관리·내외부 통신) / **Function Calling & Tool Use**(공통 5단계·OpenAI/Claude/Gemini 3사 비교·병렬/순차/스트리밍).

Travel Planner 실습

3사 Tool Use 비교

RAG / GraphRAG 개요

3H

RAG 기초(인덱싱 Load→Split→Embed→Store·시맨틱/하이브리드 검색) / 품질 튜닝(청킹·임베딩·벡터스토어·쿼리·리랭킹·평가) / **GraphRAG**(Vector RAG 비교·멀티홉 추론·LightRAG·Neo4j).

Chroma + Multi-Query

RAGAS 품질 평가

GraphRAG 데모

MCP 서버와 LangGraph MAS를 완성하는 날

MCP 개발

2H

MCP(Model Context Protocol) Host-Client-Server 아키텍처 / 프로토콜(JSON-RPC 2.0·Stdio/HTTP) / 기본 기능(Tools·Resources·Prompts) / 고급 기능(Sampling·Elicitation·OAuth 2.1) / MCP SDK(Python·TypeScript) 활용.

MCP 서버 구현

Claude 연동

LangGraph & MAS 통합 개발

4.5H

멀티에이전트 아키텍처(SAS: Scheduler·Agent·Supervisor·통신 구조·프로토콜 선택) / 아키텍처 패턴(**ReAct·Planning & Execution·Multi-Agent Collaboration**) / 상태 관리(Checkpointing·Shared State·Persistence) / **운영 안정성**(Loop 종료·Budget·Kill-switch·HITL·모니터링). 실습: KT 채널 활용 AI 소상공인 마케팅(트렌드→이벤트→다중 채널 배포→성과). 프로세스: [기획] 유저스토리 → [설계] Dify DSL → [개발] LangChain+LangGraph MAS → [배포] Docker Compose.

KT 마케팅 MAS

SAS · ReAct

HITL · Budget

Docker Compose

Claude 플러그인 동작 원리

1H

Claude Code 플러그인 구성요소(Commands·Skills·Agents)의 역할과 관계 / 선언적 방식의 플러그인 사용법.

blog poster 개발

SEO·이미지·Word 출력

Wrap-up

0.5H

2일간 학습 내용 정리 / Lessons & Learned 공유 토론.

Lessons & Learned

CORE STACK

본 과정의 핵심 스택

단일 도구의 데모가 아닙니다. Agentic AI 산업 표준 스택을 2일 동안 코드 위에서 직접 다룹니다.

INDUSTRY-STANDARD AGENTIC STACK · 2 PILLARS

LangChain·LangGraph · MCP·RAG/GraphRAG

Agentic AI는 더 이상 단일 LLM 호출이 아닙니다. 워크플로우 오케스트레이션과 표준 Tool 프로토콜, 그리고 검색 기반 응답의 품질 — 이 세 축을 직접 구현합니다.



AGENTIC AI 오케스트레이션

LangChain + LangGraph

SAS 패턴부터 운영 안정성까지

LangChain 5대 구성(Workflow·LLM 인터페이스·RAG·Tools·State)과 **LangGraph 기반 MAS**를 직접 구축합니다. SAS(Scheduler·Agent·Supervisor) 패턴, ReAct·Planning & Execution·Multi-Agent Collaboration, 그리고 **Budget·Kill-switch·HITL**까지 — "데모"가 아닌 "운영 가능한" MAS를 만듭니다.

SAS Pattern

ReAct

HITL

Checkpointing

Budget · Kill-switch



표준 TOOL · 검색 기반 응답

MCP + RAG / GraphRAG

JSON-RPC 2.0 표준 + 멀티홉 검색

MCP 서버를 직접 구현하여 Claude·OpenAI·Gemini가 공통으로 호출 가능한 Tool을 제공합니다. Chroma·Multi-Query Retriever 기본부터 **RAGAS** 품질 평가, 그리고 Neo4j·LightRAG 기반 **GraphRAG** 멀티홉 추론까지 — "쓸 수 있는 RAG"를 만듭니다.

JSON-RPC 2.0

OAuth 2.1

Chroma · Multi-Query

RAGAS

GraphRAG · Neo4j

WHY THIS COURSE

다른 AI 교육과 무엇이 다르니까?

"GPT 사용법"이나 "LangChain Hello World"만 보여주는 교육과 명확히 구분됩니다.



Agentic AI 산업 표준 스택

LangChain · LangGraph · MCP — 글로벌 프로덕션에서 검증된 표준 스택만으로 MAS를 직접 구현합니다.



MAS 운영 안정성까지 다룸

Loop 종료 조건·Agent Budget·Supervisor Kill-switch·HITL·운영 모니터링 — "데모"가 아닌 "운영 가능한" MAS를 설계합니다.



RAG → GraphRAG 단계적 학습

Chroma·Multi-Query Retriever 기본부터 RAGAS 품질 평가, 그리고
LightRAG·Neo4j 기반 멀티홉 GraphRAG까지.



KT 실제 채널 케이스 + 운영 실습

우리동네TV·링고비즈·지니TV를 활용하는 AI 소상공인 마케팅 MAS를
LangChain+LangGraph로 직접 구축·배포합니다.

2일 후, 당신은 **Agentic AI 빌더**가 됩니다.

LangChain·LangGraph 기반 MAS, RAG·GraphRAG 파이프라인, 직접
구현한 MCP 서버, Claude 플러그인까지 — 2일 만에 'LLM 사용자'에서
'Agentic AI 시스템 빌더'로 도약합니다.

2일 16시간 · 실습 약 13H · IT 개발자 한정 · KTDS 임직원 한정